

Trắc nghiệm HĐH - Chương 5: Quản lý bộ nhớ

Exam A

QUESTION 1

Để quản lý không gian bộ nhớ cấp phát cho tiến trình, hệ điều hành sử dụng 2 thanh ghi nào?

- A. Base register & Limit register
- B. Address register & Base register
- C. Start register & Limit register
- D. Address register & Full register

QUESTION 2

Một hệ thống có: kernel Hệ điều hành = 4MB, chương trình P1 = 3MB, chương trình P1 = 6MB, bộ nhớ vật lý = 12MB. Hãy cho biết không gian bộ nhớ vật lý tối đa có thể cấp cho chương trình là bao nhiêu?

- A. 12 MB
- B. 8 MB
- C. 6 MB
- D. 4 MB

QUESTION 3

Để quản lý bộ nhớ, Hệ điều hành cần sự hỗ trợ từ thiết bị phần cứng nào?

- A. CPU (Center Processing Unit) và RAM (Random Access Memory)
- B. CPU (Center Processing Unit) và HDD (Hard Disk Drive)
- C. CPU (Center Processing Unit) và MMU (Memory Management Unit)
- D. MMU (Memory Management Unit) và RAM (Random Access Memory)

QUESTION 4

Khái niệm “không gian địa chỉ vật lý” (Physical address) là gì?

- A. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ vật lý.
- B. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trong vùng nhớ cấp cho process
- C. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên đĩa cứng vật lý.
- D. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ ảo

QUESTION 5

Khái niệm “không gian địa chỉ luận lý” (Logical address) là gì?

- A. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ vật lý.
- B. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trong vùng nhớ cấp cho process.
- C. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên đĩa cứng cấp cho process.
- D. là vùng địa chỉ trỏ đến toàn bộ các Bytes trên bộ nhớ ảo.

QUESTION 6

Người dùng sử dụng một ngôn ngữ lập trình để viết (code) một phần mềm. Để có thể thực thi, anh ta tiến hành biên dịch (Compile) phần mềm đó. Không gian địa chỉ của phần mềm sau khi được chuyển đổi bởi trình biên dịch thuộc loại nào?

- A. Symbolic address.
- B. Relocatable address
- C. Physical address
- D. Logical address.

QUESTION 7

Một chương trình sau khi được biên dịch (Compile), bộ nạp (Loader) tiến hành nạp chương trình đó vào bộ nhớ. Không gian địa chỉ do Loader chuyển đổi từ chương trình dịch thuộc loại nào?

- A. Symbolic address.
- B. Relocatable address
- C. Physical address
- D. Logical address.

QUESTION 8

Để nạp một lệnh và dữ liệu của một tiến trình đang chạy trong bộ nhớ, CPU sẽ sử dụng loại địa chỉ nào?

- A. Địa chỉ danh biểu.
- B. Địa chỉ ảo.
- C. Địa chỉ luận lý.
- D. Địa chỉ vật lý

QUESTION 9

Trong quá trình viết (code) một phần mềm, người lập trình sử dụng nhiều không gian địa chỉ cho lệnh và dữ liệu. Những không gian địa chỉ này sẽ được chuyển đổi thành “địa chỉ tái định vị” vào thời điểm nào?

- A. Thời gian biên dịch chương trình
- B. Thời gian nạp chương trình
- C. Thời gian thực thi chương trình
- D. Biên dịch, nạp và thực thi chương trình

QUESTION 10

Tại thời điểm biên dịch (Compile), nếu biết trước địa chỉ bộ nhớ vật lý được cấp cho tiến trình thì Compiler có thể liên kết địa chỉ như thế nào?

- A. biên dịch ngay “Relocatable address” thành “Physical address”.
- B. biên dịch ngay “Physical address” thành “Relocatable address”.
- C. biên dịch ngay “Symbolic address” thành “Relocatable address”.
- D. biên dịch ngay “Symbolic address” thành “Physical address”.

QUESTION 11

Một tiến trình được Hệ điều hành cấp 1 không gian bộ nhớ vật lý, giới hạn bởi “Based address” và “limit address”. Khi nạp chương trình vào bộ nhớ, bộ Loader phải chuyển đổi không gian chương trình thành địa chỉ vật lý bằng cách nào?

- A. sử dụng “Based address” (+) “Physical address”
- B. sử dụng “Based address” (+) “Relocatable address”
- C. sử dụng “Limit address” (+) “Physical address”
- D. sử dụng “Limit address” (+) “Relocatable address”

QUESTION 12

Tại thời điểm thực thi tiến trình, một process có thể được di chuyển từ vùng nhớ này sang vùng nhớ khác. Việc chuyển đổi không gian địa chỉ này được thực hiện bằng cách nào?

- A. dùng bộ quản lý bộ nhớ MMU
- B. dùng kỹ thuật phân trang (Paging).
- C. dùng kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)
- D. dùng cả 3 loại trên.

QUESTION 13

Tại thời điểm thực thi, việc ánh xạ địa chỉ để di chuyển tiến trình giữa không gian bộ nhớ vật lý (physical memory) và không gian bộ nhớ ảo (virtual memory) được thực hiện bởi:

- A. Trình biên dịch.
- B. Bộ nạp.
- C. Bộ quản lý bộ nhớ MMU.
- D. Trình soạn thảo liên kết.

QUESTION 14

Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) sử dụng thiết bị nào để lưu trữ các phần của tiến trình?

- A. bộ nhớ RAM.
- B. bộ nhớ phụ.
- C. các thanh ghi CPU.
- D. bộ nhớ ROM.

QUESTION 15

Nhằm tối ưu sử dụng bộ nhớ, Hệ điều hành biên dịch sẵn các hàm, thủ tục... thành các External module dùng chung cho nhiều tiến trình khác nhau. Tên gọi của kỹ thuật này là gì?

- A. Static linking
- B. Dynamic linking

- C. Overlay
- D. Swapping

QUESTION 16

Nhằm tối ưu sử dụng bộ nhớ, Hệ điều hành chỉ giữ lại trong bộ nhớ những lệnh / dữ liệu cần dùng của tiến trình, không nạp vào bộ nhớ lệnh / dữ liệu chưa đến lượt xử lý. Tên gọi của kỹ thuật này là gì?

- A. Static linking
- B. Dynamic linking
- C. Overlay
- D. Swapping

QUESTION 17

Nhằm tối ưu sử dụng bộ nhớ, Hệ điều hành đưa một phần tiến trình ra khỏi bộ nhớ chính, lưu tạm trên ổ cứng. Khi tiến trình thì nạp vào. Tên gọi của kỹ thuật này là gì?

- A. Static linking
- B. Dynamic linking
- C. Overlay
- D. Swapping

QUESTION 18

Trong quản lý bộ nhớ, cơ chế phủ lấp (overlay) thực hiện nhằm mục đích nào?

- A. Cấp phát bộ nhớ có dung lượng nhỏ hơn so với dung lượng tiến trình.
- B. Ánh xạ tại thời điểm thực thi từ địa chỉ ảo tới địa chỉ vật lý
- C. Chương trình chính được nạp vào bộ nhớ và được thực thi
- D. Nạp các chương trình vào vùng nhớ có địa chỉ vật lý

QUESTION 19

Kỹ thuật Swapping tiến trình là việc hoán chuyển các phần của tiến trình giữa 2 thiết bị nào?

- A. Bộ nhớ chính và bộ nhớ đệm cache.
- B. Bộ nhớ đệm và đĩa cứng.
- C. Bộ nhớ chính và vùng lưu trữ phụ.
- D. Bộ nhớ chính và đĩa cứng.

QUESTION 20

Kỹ thuật Swapping tiến trình giải quyết được vấn đề nào? vấn đề tổng không gian tiến trình:

- A. tổng không gian tiến trình lớn hơn tổng bộ nhớ vật lý.
- B. tổng không gian tiến trình nhỏ hơn tổng bộ nhớ vật lý.

- C. tổng không gian tiến trình lớn hơn các thanh ghi CPU.
- D. tổng không gian tiến trình lớn hơn bộ nhớ đệm cache

QUESTION 21

Hiện tượng bộ nhớ có những vùng trống rời rạc, không chứa tiến trình nào được gọi là gì?

- A. Bộ nhớ phân tán.
- B. Bộ nhớ không liên tục.
- C. Phân mảnh nội.
- D. Phân mảnh ngoại.

QUESTION 22

Hiện tượng bộ nhớ có những vùng trống bên trong không gian đã cấp cho tiến trình được gọi là gì?

- A. Bộ nhớ phân tán.
- B. Bộ nhớ không liên tục.
- C. Phân mảnh nội.
- D. Phân mảnh ngoại

QUESTION 23

Hình dưới mô tả một bộ nhớ đã được cấp phát cho các tiến trình. Hãy cho biết đó là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ nào?

P1 50KB	P2 50KB	P3 50KB	P4 50KB	50KB
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

- A. Kỹ thuật chia khối nhớ cố định (fixed partitioning)
- B. Kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning)
- C. Kỹ thuật phân trang (Paging)
- D. Kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)

QUESTION 24

Hình dưới mô tả một bộ nhớ đã được cấp phát cho các tiến trình. Hãy cho biết đó là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ nào?

P1 50KB	P2 10KB	P3 20KB	P4 60KB	50KB
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

- A. Kỹ thuật chia khối nhớ cố định (fixed partitioning)
- B. Kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning)
- C. Kỹ thuật phân trang (Paging)
- D. Kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)

QUESTION 25

Hình dưới mô tả một bộ nhớ đã được cấp phát cho các tiến trình. Địa chỉ truy cập bộ nhớ vật lý của mỗi tiến trình có dạng (p,d). Hãy cho biết đó là kỹ thuật cấp phát bộ nhớ nào?

P1	P2	P1		P2	P1	P1	
10KB	10KB	10KB	10KB	10KB	10KB	10KB	

- A. Kỹ thuật chia khối nhớ cố định (fixed partitioning)
- B. Kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning)
- C. Kỹ thuật phân trang (Paging)
- D. Kỹ thuật phân đoạn (Segmentation)

QUESTION 26

Hệ điều hành sử dụng kỹ thuật cấp phát bộ nhớ liên tục sẽ dễ xảy ra hiện tượng phân mảnh trong bộ nhớ. Nguyên nhân là do:

- A. Các tiến trình thường xuyên được “ nạp ” rồi “ xóa ” (kết thúc) khỏi bộ nhớ.
- B. Cấp phát bộ nhớ theo các đơn vị khối.
- C. Sử dụng một hàng đợi cấp phát bộ nhớ.
- D. Các tiến trình thường xuyên được “ nạp ” rồi “ xóa ” (kết thúc) khỏi CPU.

QUESTION 27

Giải pháp nào giảm thiểu hiện tượng phân mảnh ngoại cho bộ nhớ:

- A. Sử dụng kỹ thuật liên kết khối (compaction).
- B. Sử dụng kỹ thuật phân trang bộ nhớ.
- C. Sử dụng kỹ thuật phân đoạn bộ nhớ.
- D. Tất cả đúng.

QUESTION 28

Hệ điều hành dùng kỹ thuật chia khối nhớ động (dynamic partitioning), sau thời gian hoạt động sẽ tạo ra nhiều khối nhớ trống rời rạc, có kích thước không giống nhau. Các giải thuật nào được sử dụng để cấp phát bộ nhớ cho tiến trình mới?

- A. FIFO, SJF, Round-robin.
- B. Giải thuật nhà băng.
- C. First-fit, Best-fit, Worst-fit.
- D. FIFO, SJF

QUESTION 29

Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang bộ nhớ, không gian địa chỉ vật lý của một tiến trình là thường ở dạng nào?

- A. liên tục.
- B. không liên tục.
- C. chia thành từng khối có kích thước tùy ý.
- D. Nằm rải rác trên đĩa cứng.

QUESTION 30

Trong kỹ thuật phân trang (paging), bộ nhớ vật lý được chia thành những khối nhớ bằng nhau, có kích thước 2^n Bytes. Mỗi khối nhớ được gọi là gì?

- A. Frame.
- B. Page.
- C. Offset.
- D. Page table

QUESTION 31

Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang bộ nhớ sẽ giải quyết được vấn đề nào?

- A. Tránh được phân mảnh ngoại.
- B. Tăng kích thước bộ nhớ ảo.
- C. Tránh được phân mảnh nội.
- D. Giảm kích thước bộ nhớ cho tiến trình.

QUESTION 32

Kỹ thuật phân trang bộ nhớ có gây ra phân mảnh trong không?

- A. Có gây ra phân mảnh nội.
- B. Không gây ra phân mảnh nội.
- C. Phụ thuộc số frame của bộ nhớ vật lý.
- D. Phụ thuộc số page của bộ nhớ luận lý.

QUESTION 33

Trong kỹ thuật phân trang (paging), bộ nhớ vật lý được chia thành những khối nhớ bằng nhau, có kích thước 2^n Bytes. Mỗi tiến trình được cấp số lượng X khối nhớ. Hệ điều hành sẽ đánh thứ tự cho X khối nhớ từ 0 đến $X-1$. Mỗi khối nhớ đó được Hệ điều hành gọi là gì?

- A. Frame.
- B. Page.
- C. Offset.
- D. Page table.

QUESTION 34

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ (paging), kích thước Frame so với kích thước của Page là như thế nào?

- A. kích thước Frame bằng kích thước Page.
- B. kích thước Frame lớn hơn kích thước Page.
- C. kích thước Frame nhỏ hơn kích thước Page.
- D. kích thước Frame bằng hoặc lớn hơn kích thước Page.

QUESTION 35

Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Hãy cho biết tiến trình P được cấp bao nhiêu Frame?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. 20 frame.
- B. 24 frame.
- C. 4 frame.
- D. 8 frame.

QUESTION 36

Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Nếu mỗi Frame = 8 Bytes, hãy cho biết tiến trình P được cấp bao nhiêu dung lượng bộ nhớ?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. 160 bytes.
- B. 192 bytes.
- C. 32 bytes.
- D. 64 bytes.

QUESTION 37

Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Cho biết các số thuộc cột "Index (pages)" là gì?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. độ dài của page.
- B. chỉ số page (p) trong địa chỉ luận lý.
- C. chỉ số page (p) trong địa chỉ vật lý.
- D. độ dài của frame.

QUESTION 38

Ảnh bên dưới mô tả 1 bảng trang (Page table) của tiến trình P chạy trong Hệ điều hành dùng kỹ thuật phân trang. Cho biết các số thuộc cột "Entry (frames)" là gì?

Index (pages)	Entry (frames)
0	20
1	24
2	4
3	8

- A. độ dài của page.
- B. frame number trong địa chỉ luận lý.
- C. frame number trong địa chỉ vật lý.
- D. độ dài của frame.

QUESTION 39

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, địa chỉ Hệ điều hành cấp cho CPU truy cập tiến trình trong bộ nhớ (gọi là địa chỉ luận lý) có dạng nào?

- A. số page (p), số frame (f) và độ dài frame (t)
- B. số page (p), số frame (f) và độ dài frame (t).
- C. số page (p) và kích thước page (s).
- D. số page (p) và độ dài page (d).

QUESTION 40

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, tiến trình được cấp không gian bộ nhớ là 2^m bytes, kích thước mỗi page là 2^n byte. Địa chỉ luận lý của tiến trình có dạng (p,d). Hãy cho biết p gồm bao nhiêu bits?

- A. số bit của p = $m-n$ bits
- B. số bit của p = m bits.

- C. số bit của $p = n$ bits.
- D. số bit của $p = 2m$ bits.

QUESTION 41

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, tiến trình được cấp không gian bộ nhớ là $2m$ bytes, kích thước mỗi page là $2n$ byte. Địa chỉ luận lý của tiến trình có dạng (p,d) . Hãy cho biết d gồm bao nhiêu bits?

- A. số bit của $d = m-n$ bits
- B. số bit của $d = m$ bits.
- C. số bit của $d = n$ bits.
- D. số bit của $d = 2m$ bits

QUESTION 42

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, kích thước frame = 212 bytes. Tiến trình P dùng Page table có chỉ số page $(p) = 32$ bit. Hỏi tiến trình P được cấp không gian bộ nhớ là bao nhiêu bytes:

- A. 225 bytes.
- B. 244 bytes.
- C. 215 bytes.
- D. 217 bytes

QUESTION 43

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, một không gian địa chỉ luận lý có 24 pages, mỗi page có kích thước 211 bytes, ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 26 frames. Hỏi địa chỉ luận lý dùng bao nhiêu bit?

- A. 17 bit.
- B. 10 bit.
- C. 15 bit.
- D. 21 bit.

QUESTION 44

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, một không gian địa chỉ luận lý có 24 pages, mỗi page có kích thước 211 bytes, ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 26 frames. Hỏi địa chỉ vật lý của bộ nhớ dùng bao nhiêu bit?

- A. 17 bit.
- B. 10 bit.
- C. 15 bit.
- D. 21 bit

QUESTION 45

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, một không gian địa chỉ luận lý có 24 pages, mỗi page có kích thước 211 bytes, ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 26 frames. Hỏi địa chỉ luận lý dùng bao nhiêu bits cho chỉ số page (p) ?

- A. 4 bit.
- B. 10 bit.
- C. 11 bit.
- D. 6 bit.

QUESTION 46

Lỗi trang (page fault) là gì?

- A. Thông tin trong page đó bị hư.
- B. Thông tin trong page đó đã được swap out ra bộ nhớ phụ.
- C. Thông tin trong page đó đã bị xóa bỏ.
- D. Tiến trình không được truy xuất page đó.

QUESTION 47

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, bit “invalid” gán vào số hiệu page trong Page table có ý nghĩa page gì?

- A. page đó đã bị lỗi trang (page fault).
- B. page đó không được phép truy xuất.
- C. page đó chứa dữ liệu không định dạng.
- D. page đó đang có tranh chấp.

QUESTION 48

Một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với Page table được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ chính là 200 nanoseconds. Hỏi mất bao nhiêu thời gian cho một thao tác truy xuất bộ nhớ trong hệ thống này, nếu không xảy ra lỗi trang (page fault)?

- A. 200 ns.
- B. 400 ns.
- C. 600 ns.
- D. 800 ns.

QUESTION 49

Một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với Page table được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ chính là 200 nanoseconds. Hỏi mất bao nhiêu thời gian cho một thao tác truy xuất bộ nhớ trong hệ thống này, nếu xảy ra lỗi trang (page fault)?

- A. 200 ns.
- B. 400 ns.
- C. 600 ns.
- D. 800 ns.

QUESTION 50

Một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với Page table được lưu trữ trong bộ nhớ chính. Thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ chính là 200 nanoseconds. Sử dụng bộ đệm TLB (**translation look-aside buffer**) với hit- ratio (tỉ lệ tìm thấy) là 75%, thời gian để tìm trong TLB xem như bằng 0. Hỏi thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống (effective memory reference time).

- A. 250 ns.
- B. 300 ns.
- C. 450 ns.
- D. 200 ns.

QUESTION 51

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, sử dụng thanh ghi cho Page table trong trường hợp:

- A. số page bằng số frame.
- B. Page table có kích thước nhỏ.
- C. kích thước page nhỏ.
- D. Page table có nhiều số hiệu page.

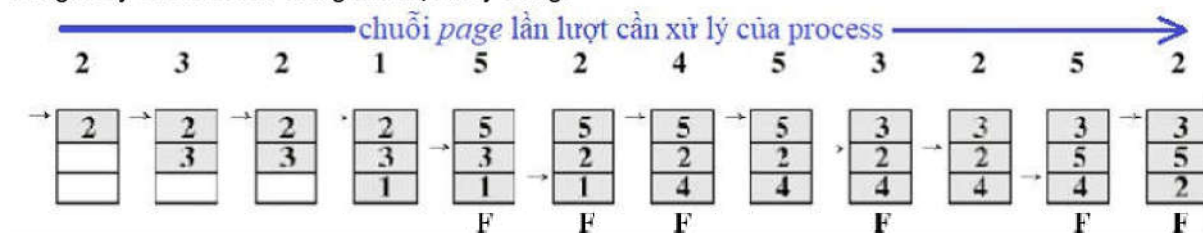
QUESTION 52

Trong kỹ thuật phân trang bộ nhớ, cấu trúc TLB (Translation look-aside buffers) thường được dùng cho trường hợp:

- A. sử dụng thanh ghi cho Page table.
- B. Page table có kích thước nhỏ.
- C. Page table lưu trong bộ nhớ chính.
- D. Page table có ít số hiệu page.

QUESTION 53

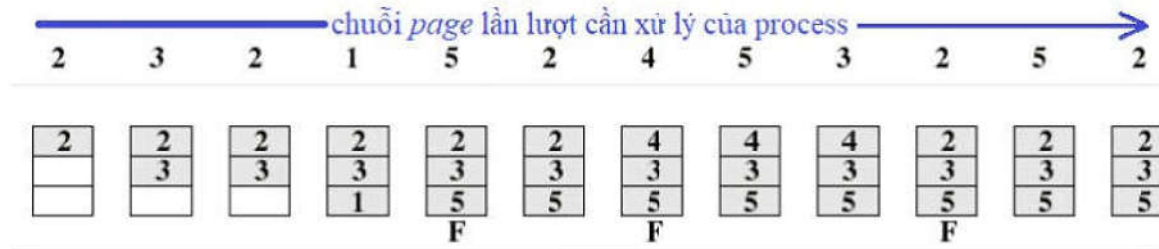
Ảnh dưới cho thấy chuỗi page cần xử lý của 1 tiến trình (tiến trình chỉ được cấp 3 pages), kèm theo đó là minh họa cho 1 giải thuật thay thế trang (page replacement). Những vị trí có ký hiệu F là thời điểm cần thay thế trang. Hãy cho biết tên của giải thuật thay trang.



- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First)

QUESTION 54

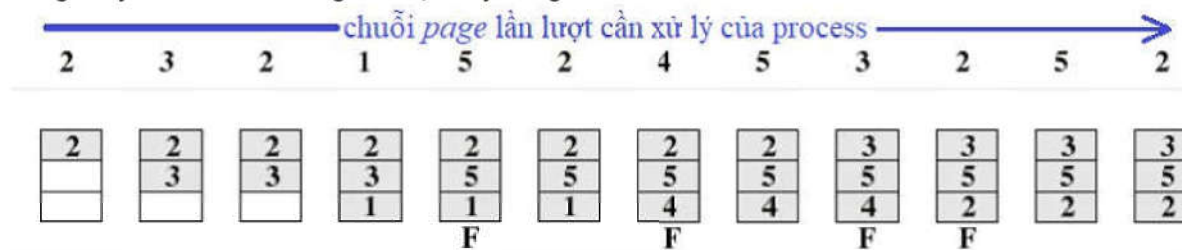
Ảnh dưới cho thấy chuỗi page cần xử lý của 1 tiến trình (tiến trình chỉ được cấp 3 pages), kèm theo đó là minh họa cho 1 giải thuật thay thế trang (page replacement). Những vị trí có ký hiệu F là thời điểm cần thay thế trang. Hãy cho biết tên của giải thuật thay trang.



- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First)

QUESTION 55

Ảnh dưới cho thấy chuỗi page cần xử lý của 1 tiến trình (tiến trình chỉ được cấp 3 pages), kèm theo đó là minh họa cho 1 giải thuật thay thế trang (page replacement). Những vị trí có ký hiệu F là thời điểm cần thay thế trang. Hãy cho biết tên của giải thuật thay trang.



- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First)

QUESTION 56

Giải thuật thay thế trang (page replacement) nào sau đây xác suất gây lỗi trang (page fault) là thấp nhất:

- A. Giải thuật FIFO (First In – First Out)
- B. Giải thuật OTP (Optimal)
- C. Giải thuật LRU (Least Recently Used).
- D. Giải thuật SJF (Shortest Job First).